

PRACTICA CALIFICADA

Estudiante: Aaron Sixto Callupe Llallico

Sede: Huancayo

Docente: Jorge Felipe Andres Saavedra Diaz

Fecha: 03/09/2026

1. ¿Cuál es el propósito central de la alfabetización científica y tecnológica en la formación del estudiante de primaria? (2 pts)

a) Memorizar conceptos científicos.

b) **Comprender fenómenos y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos en situaciones de su entorno.**

c) Reproducir experimentos sin modificar variables.

d) Aprender únicamente científicas.

2. Resolución de caso: (4 pts)

Un docente de tercer grado de primaria inicia su sesión de aprendizaje sobre los seres vivos, les entrega a los estudiantes una ficha con definiciones de “animal”, “planta” y “hábitat”. Durante toda la clase, los estudiantes copian las definiciones y finalmente responden diez preguntas de memoria.

Responde:

a. Como futuro docente, ¿Qué aspecto cuestionaría principalmente de esta sesión de aprendizaje desde la perspectiva de la enseñanza de las Ciencias Naturales?

Repuesta:

Principalmente cuestionaría el enfoque memorístico, pasivo y descontextualizado que se está utilizando. El docente Reduce la ciencia a la copia de definiciones abstractas y respuestas de memoria, anulando el desarrollo de habilidades científicas clave como la observación, la indagación, la formulación de hipótesis y el pensamiento crítico. La ciencia no se aprende como un conjunto de verdades acabadas para memorizar, sino como un proceso dinámico de exploración.

- b. Explica qué alternativa propondrías para favorecer una experiencia científica más significativa.

Repuesta:

Propondría un enfoque de indagación científica. Por ejemplo:

1. Salir al jardín del colegio o al parque más cercano para observar directamente a los seres vivos (plantas y pequeños animales) en su hábitat real.
2. Utilizar lupas y fichas de registro donde los estudiantes anoten sus propias observaciones, comparen diferencias y planteen preguntas.
3. Construir los conceptos de animal, planta y hábitat de forma colaborativa a partir de la vivencia y la reflexión.

3. Resolución de caso: **(4 pts)**

Una docente de primaria lleva una planta al aula. Los estudiantes observan que algunas hojas presentan manchas amarillas y otras permanecen verdes. La docente les pide que observen cuidadosamente, expresen qué les llama la atención y formulen preguntas sobre lo que podría estar ocurriendo.

Responde:

- a) Identifica dos características del pensamiento científico infantil que aparecen en la situación. **(2 puntos)**

Repuesta:

1. La curiosidad natural, que se ve manifestada en el interés espontáneo que muestran los estudiantes al focalizar su atención en lo que "les llama la atención" de la planta.
2. La capacidad de observación y cuestionamiento, al momento de identificar patrones visuales (hojas amarillas vs. hojas verdes) e intentar buscar una causa mediante la formulación de preguntas.

- b) Formula dos preguntas que podrían plantear los estudiantes a partir de la situación. **(2 puntos)**

Repuesta:

1. "¿Por qué algunas hojas se han vuelto amarillas mientras que otras siguen verdes?"
2. "¿Le estará faltando agua o luz solar a la planta para que cambie de color?"

- c) Explica por qué esta situación puede favorecer el aprendizaje de Ciencias Naturales en primaria. **(2 puntos)**

Repuesta:

Favorece el aprendizaje porque parte de un estímulo concreto, visible y contextualizado que despierta el interés genuino del estudiante. Al motivarlos a hacer preguntas, la docente promueve la construcción activa

del conocimiento y abre la puerta a diseñar experimentos o investigaciones reales para comprobar sus hipótesis.

4. Aplicación Curricular: (10 pts)

En una institución educativa de nivel primaria ubicada en una zona urbana, los estudiantes de quinto grado han observado que durante los recreos se desperdicia una gran cantidad de agua. Algunos estudiantes dejan abiertos los caños después de lavarse las manos, mientras que otros juegan con el agua.

La docente decide aprovechar esta situación porque, durante una conversación en clase, una estudiante comenta:

“Si seguimos desperdiciando agua, algún día se puede acabar”.

Otro estudiante responde:

“Eso no puede pasar porque siempre sale agua de los caños”.

A partir de estas afirmaciones se genera una discusión entre los estudiantes. Algunos consideran que el agua es un recurso ilimitado, mientras que otros creen que debe cuidarse porque es necesaria para la vida.

Como futuro docente de Educación Primaria, analiza la situación presentada y desarrolla una propuesta curricular para abordarla desde el área de Ciencia y Tecnología.

a. **¿Qué competencia o competencias del área de Ciencia y Tecnología podrían desarrollarse a partir de esta situación?**

COMPETENCIAS IDENTIFICADAS	
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.	Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

b. **Explica por qué las competencias y capacidades seleccionadas son pertinentes para esta situación.**

La primera competencia es pertinente porque los estudiantes manejan dos ideas contradictorias ("el agua es ilimitada" vs "el agua se puede acabar"). Esto les exige plantear hipótesis, buscar información y analizar datos sobre el origen del agua potable y su disponibilidad.

Con respecto a la segunda, también es pertinente para que así los estudiantes comprendan científicamente el ciclo del agua, la diferencia entre agua

dulce/potable y agua salada, y la razón técnica por la cual el agua potable es un recurso finito y vulnerable que se debe cuidar.

c. Formula un propósito de aprendizaje para los estudiantes de quinto grado a partir de la situación presentada.

Que los estudiantes de quinto grado comprendan el ciclo del agua y reconozcan la importancia de la conservación del agua potable como recurso finito, mediante la indagación y el análisis de datos cotidianos, proponiendo acciones de uso responsable en la escuela.

d. Propón una secuencia de 4 actividades que permitan desarrollar el propósito planteado.

Actividad 1: *El dilema del caño abierto (Planteamiento del problema e hipótesis)*

- Se presenta el conflicto cognitivo mediante una simulación: se mide cuánta agua se desperdicia en 5 minutos de un caño mal cerrado durante el recreo usando un recipiente graduado. Los estudiantes registran los datos y responden a la pregunta: *¿El agua que sale del caño es infinita?* Registran sus hipótesis iniciales.

Actividad 2: *¿De dónde viene el agua y cuánta nos queda? (Búsqueda de información y análisis)*

- Investigarán en fuentes confiables (videos educativos, infografías, lectura) sobre la distribución del agua en la Tierra (97% salada, 3% dulce, y menos del 1% disponible para consumo humano) y el proceso de potabilización. Compararán estas cifras con sus ideas previas.

Actividad 3: *Calculando nuestra huella hídrica escolar (Estructuración del conocimiento)*

- En equipos, los estudiantes estiman el consumo o desperdicio de agua en los recreos y elaboran gráficos comparativos. Argumentan con bases científicas por qué el agua potable puede agotarse localmente si se contamina o se malgasta.

Actividad 4: *Campaña "Guardianes del Agua" y prototipo de ahorro (Evaluación y comunicación)*

- Los estudiantes diseñan carteles informativos con datos científicos explicativos para la comunidad educativa y crean un prototipo sencillo para ahorrar agua en los caños (como un dosificador casero o afiches con compromisos).

e. Explica de qué manera tu propuesta permitirá desarrollar el pensamiento científico en los niños.

Superación de ideas intuitivas	Ayuda a transitar de concepciones ingenuas como, "el agua nunca se acaba porque siempre sale del caño" a explicaciones científicas basadas en evidencia.
Uso de evidencia y datos	Invita a medir, contar y contrastar datos cuantitativos como los litros desperdiciados y porcentajes de agua potable para construir argumentos.
Transferencia a la acción	Transforma el conocimiento en pensamiento reflexivo y toma de decisiones éticas y ambientales basadas en la ciencia.